

Hoja de Trabajo - Laboratorio No. 2

Nombre: Stephanie Roxana Ruano Berganza Carné: 1100925 Fecha: 20-07-2026 Práctica: Formatos de Archivos

Objetivo Identificar tipos de archivos mas comunes en programación.

1. CREACIÓN DEL PROYECTO

- Utilizar Visual Studio code.
- Cree un proyecto tipo Aplicación de Consola (.NET).
- Asigne el nombre: Laboratorio_2_CSV_JSON

2. CREACIÓN DEL ARCHIVO CSV

Dentro de la carpeta del proyecto cree un archivo llamado: *estudiantes.csv*

Con el siguiente contenido:

Id,Nombre,Carrera 1,Ana,Ingeniería 2,Carlos,Sistemas 3,María,Contabilidad 4,Pedro,Arquitectura 5,Sofía,Derecho

3. CREACIÓN DE LA CLASE

Agregue una clase llamada **Estudiante.cs** con el siguiente código:

```
public class Estudiante { public int Id { get; set; } public string Nombre { get; set; } public string Carrera { get; set; } }
```

4. DESARROLLO DEL PROGRAMA

- Leer el archivo **estudiantes.csv**.
- Omitir la primera línea (encabezado).
- Separar cada registro utilizando el método `Split(',')`.
- Crear objetos de tipo Estudiante.
- Guardarlos en una `List<Estudiante>`.
- Mostrar todos los estudiantes en consola.
- Convertir la lista a formato JSON.
- Guardar el resultado en un archivo llamado: *estudiantes.json*

5. PRUEBAS

Ejecute la aplicación y verifique que en la consola aparezca:

- 1 - Ana - Ingeniería
- 2 - Carlos - Sistemas
- 3 - María - Contabilidad
- 4 - Pedro - Arquitectura
- 5 - Sofía - Derecho

Archivo estudiantes.json creado correctamente.

Verifique además que en la carpeta del proyecto exista el archivo: estudiantes.json

6. RESPONDER

1. ¿Qué función cumple File.ReadAllLines()?
Lee un archivo de texto y devuelve cada línea como un elemento de un arreglo.
2. ¿Para qué sirve Split(',')?
Divide un texto en partes más pequeñas usando la coma como separador.
3. ¿Qué ventaja tiene utilizar una List<Estudiante>?
Permite guardar varios estudiantes sin saber cuántos serán, y es fácil agregar o recorrer datos.
4. ¿Qué es JSON y para qué se utiliza?
Es un formato de texto para guardar u organizar datos, fácil de leer y muy usado para compartir información entre programas.

7. ENTREGABLE

Suba a la plataforma: Link repositorio remoto, semana_2 folder remoto debe contener:

- Programa completo en c#
- Archivo estudiantes.csv
- Archivo estudiantes.json generado
- Captura pantalla ejecución de programa mostrando salida en consola.

```
at Program.Main(String[] args) in C:\Users\Stephanie\Desktop\url-mia-2026\Semana2\Laboratorio_2_CSV_JSON> dotnet run
PS C:\Users\Stephanie\Desktop\url-mia-2026\Semana2\Laboratorio_2_CSV_JSON>
1 - Michael - Ingeniería
2 - Stephan - Sistemas
3 - Camila - Contabilidad
4 - Jeimy - Arquitectura
5 - Angela - Derecho
Archivo estudiantes.json creado correctamente.
PS C:\Users\Stephanie\Desktop\url-mia-2026\Semana2\Laboratorio_2_CSV_JSON>
```